



要件定義書：International Civil Research & Patent Scout

要件定義書：International Civil Research & Patent Scout

1. 概要

1.1 システム名

International Civil Research & Patent Scout

国際土木技術・論文・特許リサーチ支援

1.2 Gitリポジトリ候補

International-Civil-Research-Patent-Scout

1.3 目的

国内外の土木技術、工法、材料、特許、論文、技術資料を横断的に検索・収集・要約し、研究開発、技術提案、工法比較、技術調査の初期検討を効率化する。

1.4 背景

土木・建設分野では、新技術、海外事例、特許、学術論文、標準仕様、施工実績などの情報が多数の媒体に分散している。従来の手作業による調査では、情報収集に時間がかかり、調査漏れや比較観点のばらつきが発生しやすい。

本システムは、複数情報源を横断検索し、AIによる要約・分類・比較表作成・引用管理を行うことで、技術調査の品質と速度を向上させる。

2. 想定ユーザー

ユーザー区分	主な利用目的
研究開発担当者	新技術・材料・工法・特許・論文の調査

ユーザー区分	主な利用目的
技術提案担当者	提案書作成前の技術比較、事例収集
設計・施工技術者	類似工法、施工条件、適用範囲の確認
知財・特許担当者	関連特許、競合技術、出願動向の把握
経営・企画担当者	技術トレンド、海外動向、投資判断材料の収集

3. スコープ

3.1 対象範囲

- 国内外の土木技術情報の検索
- 論文・学術情報の検索
- 特許情報の検索
- 工法・材料・技術テーマごとの要約
- 技術比較表の自動生成
- 検索結果の保存、タグ付け、再利用
- 引用元URL・文献情報の管理
- 調査レポートの生成

3.2 対象外

- 特許の法的有効性判断
- 弁理士・弁護士業務の代替
- 論文本文の無断取得
- 有料データベースへの不正アクセス
- 施工可否や安全性の最終判断
- 公式設計・施工基準への自動適合判定の完全保証

4. 利用シナリオ

4.1 新技術調査

1. ユーザーが「自己治癒コンクリート」「低炭素セメント」などの調査テーマを入力する。

2. システムが国内外の論文、特許、技術記事、企業資料を検索する。
3. AIが技術概要、特徴、課題、適用事例を要約する。
4. ユーザーは調査結果を保存し、レポート化する。

4.2 工法比較

1. ユーザーが複数の工法名または調査条件を入力する。
2. システムが各工法の概要、適用条件、メリット、デメリット、関連文献を抽出する。
3. 比較表を自動生成する。
4. 技術提案書や社内検討資料の下書きとして活用する。

4.3 特許調査

1. ユーザーが技術キーワード、出願人、国、期間を指定する。
2. システムが関連特許を検索する。
3. 特許要約、請求項の概要、出願人、公開番号、国際分類を整理する。
4. 技術開発の重複リスクや競合動向の把握に利用する。

4.4 論文調査

1. ユーザーが研究テーマを入力する。
2. システムが論文データベースや公開情報を検索する。
3. 論文タイトル、著者、発行年、要旨、DOI、関連キーワードを整理する。
4. 研究開発テーマの先行研究調査に利用する。

5. 機能要件

5.1 ユーザー管理機能

ID	要件	優先度
FR-001	ユーザー登録・ログインができる	高
FR-002	ユーザーごとに検索履歴、保存レポート、タグを管理できる	高
FR-003	管理者、一般ユーザーなどの権限を設定できる	中

ID	要件	優先度
FR-004	チーム単位で調査結果を共有できる	中

5.2 横断検索機能

ID	要件	優先度
FR-101	キーワードによる横断検索ができる	高
FR-102	日本語・英語キーワードを自動展開して検索できる	高
FR-103	土木技術、工法、材料、特許、論文をカテゴリ別に検索できる	高
FR-104	国、地域、公開年、情報種別で絞り込みできる	高
FR-105	検索対象ソースを指定できる	中
FR-106	検索結果の重複排除ができる	高
FR-107	検索結果の関連度スコアを表示できる	中

5.3 情報取得・クローリング機能

ID	要件	優先度
FR-201	公開Webページからタイトル、本文、URL、公開日を取得できる	高
FR-202	論文メタデータを取得できる	高
FR-203	特許メタデータを取得できる	高
FR-204	PDFの本文抽出ができる	中
FR-205	取得元の利用規約やrobots.txtに配慮した取得制御ができる	高
FR-206	有料・認証が必要な情報源は設定されたAPI連携範囲内で扱う	高

5.4 AI要約・分類機能

ID	要件	優先度
FR-301	検索結果を日本語で要約できる	高
FR-302	原文が英語等の場合、日本語要約と原文タイトルを併記できる	高

ID	要件	優先度
FR-303	技術概要、特徴、メリット、デメリット、適用条件、課題に分類できる	高
FR-304	論文、特許、技術記事、企業資料などの情報種別を分類できる	高
FR-305	引用元を明示した要約を生成できる	高
FR-306	不確実な内容は推測として明示できる	高
FR-307	複数資料を統合した総合サマリーを生成できる	中

5.5 比較・分析機能

ID	要件	優先度
FR-401	複数工法・技術の比較表を生成できる	高
FR-402	比較軸をユーザーが指定できる	高
FR-403	適用条件、コスト傾向、施工性、環境負荷、実績、知財状況などで比較できる	高
FR-404	技術成熟度を定性的に評価できる	中
FR-405	特許・論文の件数推移を可視化できる	中
FR-406	国別・出願人別・研究機関別の傾向を集計できる	中

5.6 調査プロジェクト管理機能

ID	要件	優先度
FR-501	調査テーマ単位でプロジェクトを作成できる	高
FR-502	検索結果をプロジェクトに保存できる	高
FR-503	タグ、メモ、重要度、ステータスを付与できる	高
FR-504	調査結果をフォルダまたはテーマ別に整理できる	中
FR-505	過去調査を再検索・再利用できる	高

5.7 レポート生成機能

ID	要件	優先度
FR-601	調査結果からレポートを自動生成できる	高
FR-602	要約版、詳細版、技術比較版、特許調査版のテンプレートを選択できる	高

ID	要件	優先度
FR-603	Markdown、PDF、Word、HTML形式で出力できる	中
FR-604	引用・参考文献リストを自動生成できる	高
FR-605	レポート内の表や箇条書きを編集できる	中

5.8 通知・更新監視機能

ID	要件	優先度
FR-701	保存済みテーマに対して新規論文・特許・記事の更新を検知できる	中
FR-702	更新があった場合、メールまたはアプリ内通知を送信できる	中
FR-703	監視頻度を日次、週次、月次から選択できる	低

6. 非機能要件

6.1 性能

ID	要件
NFR-001	通常検索は10秒以内に初期結果を表示する
NFR-002	AI要約は1件あたり30秒以内を目標とする
NFR-003	100件程度の検索結果を一覧表示できる
NFR-004	大量検索時はバックグラウンド処理に切り替える

6.2 可用性

ID	要件
NFR-101	平日日中の利用を想定し、月間稼働率99%以上を目標とする
NFR-102	外部API障害時も、利用可能な情報源だけで検索を継続する
NFR-103	処理失敗時は再実行できる

6.3 セキュリティ

ID	要件
NFR-201	通信はHTTPSで暗号化する

ID	要件
NFR-202	認証情報、APIキーは暗号化して保存する
NFR-203	ユーザーごとのアクセス権限を管理する
NFR-204	操作ログ、検索ログ、AI生成ログを保存する
NFR-205	社外秘・機密情報をAI外部APIに送信する場合は明示的な設定を必要とする

6.4 コンプライアンス

ID	要件
NFR-301	著作権、利用規約、robots.txtに配慮する
NFR-302	論文・特許の引用元を明示する
NFR-303	AI生成結果は最終判断ではなく参考情報であることを表示する
NFR-304	特許判断、設計判断、施工判断は専門家確認が必要であることを表示する

6.5 保守性

ID	要件
NFR-401	検索ソース追加をプラグイン方式で拡張できる
NFR-402	AIプロンプト、要約テンプレートを設定ファイルで管理できる
NFR-403	API、バッチ、フロントエンドを疎結合にする
NFR-404	テストコードとCIを整備する

6.6 多言語対応

ID	要件
NFR-501	日本語・英語の検索、要約、表示に対応する
NFR-502	専門用語の翻訳候補を提示できる
NFR-503	原文と翻訳要約を併記できる

7. 外部連携要件

7.1 想定検索対象

分類	例
学術論文	Crossref、Semantic Scholar、OpenAlex、Google Scholar相当の検索、大学リポジトリ
特許	J-PlatPat、Google Patents、Espacenet、WIPO Patentscope、USPTO
技術情報	国交省、NEXCO、土木学会、自治体、研究機関、企業技術資料
一般Web	企業サイト、技術ブログ、ニュース、PDF資料
社内情報	将来的に社内技術資料、過去提案書、施工実績DBとの連携を検討

7.2 API連携方針

- 公式APIがある情報源は公式APIを優先する。
- APIがない場合は利用規約に準拠したWeb検索・メタデータ取得に限定する。
- 有料データベースは契約範囲内で連携する。
- 取得できない本文は、タイトル・要旨・URL・メタデータのみを扱う。

8. データ要件

8.1 主要データ

データ	内容
User	ユーザー情報、権限
ResearchProject	調査テーマ、目的、条件
SearchQuery	検索キーワード、検索条件、実行日時
SourceDocument	論文、特許、記事、PDFなどの取得情報
Summary	AI要約、分類、信頼度
Comparison	技術比較表
Report	生成レポート
WatchTopic	更新監視テーマ

8.2 保存すべきメタデータ

- タイトル
- 著者・発明者・出願人
- 発行年・公開日・出願日
- URL

- DOI
- 特許番号・公開番号
- 国・地域
- 情報種別
- キーワード
- 要約
- 引用用テキスト
- 取得日時
- ライセンス・利用条件メモ

9. 画面要件

画面	主な機能
ダッシュボード	最近の調査、保存テーマ、更新通知
横断検索画面	キーワード入力、条件指定、検索実行
検索結果一覧	結果表示、フィルタ、並び替え、保存
詳細表示画面	原文情報、AI要約、引用、関連資料
比較表画面	複数技術の比較、比較軸編集
調査プロジェクト画面	保存結果、メモ、タグ、ステータス管理
レポート生成画面	テンプレート選択、編集、出力
管理画面	ユーザー、APIキー、検索ソース設定

10. AI要件

10.1 AIの役割

- 検索キーワードの多言語展開
- 専門用語の同義語展開
- 検索結果の要約
- 複数文献の統合要約
- 技術比較表の生成
- レポート下書き生成

- 引用付き回答生成

10.2 AI出力ルール

- 出典を明示する。
- 原文にない内容を断定しない。
- 推測は「推測」「可能性」と明記する。
- 特許、設計、施工、安全性の最終判断は人間確認を必須とする。
- 重要な数値・性能値は原文引用または出典リンクを併記する。

11. MVP範囲

11.1 MVPで実装する機能

- ユーザー認証
- 日本語・英語キーワード検索
- Web・論文・特許の基本検索
- 検索結果一覧
- AI要約
- 調査プロジェクト保存
- 技術比較表の簡易生成
- Markdownレポート生成
- 引用元URL管理

11.2 MVPで後回しにする機能

- 高度な特許分析
- 論文・特許件数の時系列可視化
- Word/PDFの高品質出力
- 社内資料連携
- 自動更新監視
- チーム権限の詳細管理

12. 成功指標

指標	目標
初期調査時間	従来比50%以上削減
検索結果保存率	30%以上
生成レポート利用率	50%以上
引用元付き要約率	95%以上
ユーザー満足度	5段階中4以上

13. リスクと対策

リスク	対策
外部APIの仕様変更	連携層を抽象化し、コネクタ単位で保守する
検索結果の品質ばらつき	ソース信頼度スコアとフィルタを導入する
AIの誤要約	引用元表示、原文確認リンク、注意文を表示する
著作権・利用規約違反	本文保存範囲を制限し、メタデータ中心に管理する
特許判断の誤解	法的判断ではない旨を明示する
多言語翻訳の誤り	原文併記と専門用語辞書を導入する

14. 今後の拡張案

- ・ 社内ナレッジDBとの連携
- ・ 施工実績DBとの連携
- ・ RAGによる社内外統合検索
- ・ 技術トレンドダッシュボード
- ・ 特許マップ生成
- ・ 研究テーマ候補の自動提案
- ・ 技術提案書のドラフト生成
- ・ BIM/CIM・3Dモデル関連技術の専門検索